• COOLING · R1234ZE · S · STANDARD · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# PROS1-W870-OSB

## Serie PROS-W · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS1-W870-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

568 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,21

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

863 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

97,6 m³/h

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compressori / Compressors | 2 × vite | L × P × H (mm) | su richiesta |
| Circuiti / Circuits | 2 | Serbatoio / Tank | – |
| Condensazione / Condensing | ad acqua / water-cooled | Taglia / Size | 870 |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 1,37 | Acqua condensatore / Condenser water | +15 / +35 °C |

### Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 35 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C | 694 | 664 | 633 | 601 | 568 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 943 | 903 | 863 | 821 | 778 |

Refrigeratori condensati ad acqua con uno o due compressori a vite, per grandi potenze in installazione interna.

Water-cooled chillers with one or two screw compressors, for large capacities in indoor installation.

• COOLING • R1234ZE • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# Dati tecnici
# Technical data

PROS1-W870-OSB

| **Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C** / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 862,75 kW |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 741.965 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input | 150,47 kW |
| EER / EER | 5,73 |
| Portata acqua / Water flow | 148,39 m³/h |
| **Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C** / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water | |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 567,56 kW |
| Potenza assorbita / Power input | 176,78 kW |
| EER / EER | 3,21 |
| Portata acqua / Water flow | 97,62 m³/h |
| **Componenti** / Components | |
| Compressori / Compressors | 2 × Vite |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2 |
| Condensatore / Condenser | ad acqua |
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 1,37 · A2L |
| **Installazione** / Installation | |
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | su richiesta / on request |
| Acqua condensatore / Condenser water | +15 / +35 °C |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

## Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

## Con glicole / With glycol

| MISCELA | COEFF. | 12/7 · 35 °C |
|---|---|---|
| MEG 20 % | × 0,980 | 556,2 kW |
| MEG 30 % | × 0,950 | 539,2 kW |
| MEG 40 % | × 0,920 | 522,2 kW |
| MPG 20 % | × 0,975 | 553,4 kW |
| MPG 30 % | × 0,960 | 544,9 kW |
| MPG 40 % | × 0,950 | 539,2 kW |

# Prestazioni
# Performance

PROS1-W870-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

**Resa frigorifera** / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 543 | 519 | 494 | 468 | 441 |
| 3 | 590 | 564 | 537 | 509 | 480 |
| 5 | 640 | 612 | 583 | 553 | 523 |
| 7 | 694 | 664 | 633 | 601 | 568 |
| 9 | 750 | 718 | 685 | 651 | 615 |
| 11 | 811 | 776 | 741 | 704 | 666 |
| 13 | 875 | 838 | 800 | 761 | 721 |
| 15 | 943 | 903 | 863 | 821 | 778 |

**Potenza assorbita** / Power input (kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 132 | 144 | 158 | 174 |
| 3 | 121 | 133 | 145 | 159 | 175 |
| 5 | 122 | 133 | 146 | 160 | 176 |
| 7 | 123 | 134 | 147 | 161 | 177 |
| 9 | 124 | 135 | 148 | 162 | 178 |
| 11 | 125 | 136 | 149 | 163 | 179 |
| 13 | 126 | 137 | 150 | 164 | 179 |
| 15 | 127 | 138 | 150 | 164 | 180 |

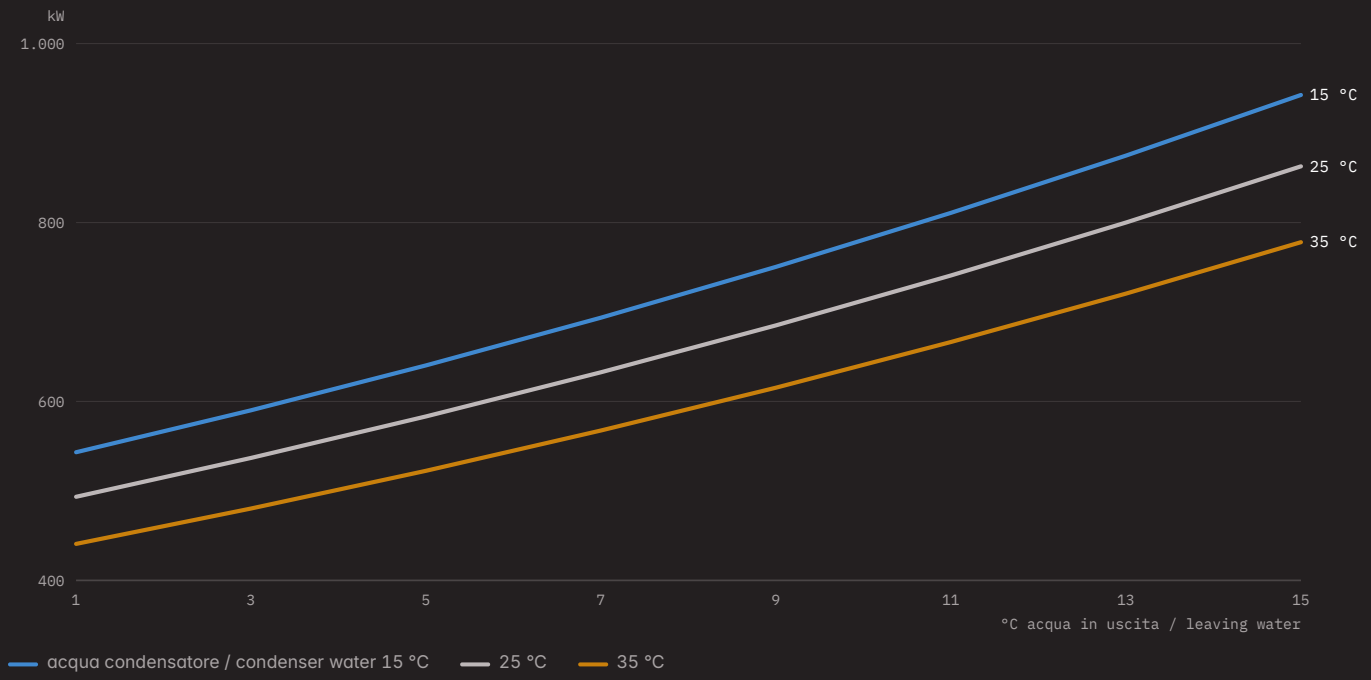
**EER** / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,51 | 3,94 | 3,42 | 2,95 | 2,54 |
| 3 | 4,87 | 4,25 | 3,70 | 3,20 | 2,75 |
| 5 | 5,25 | 4,59 | 3,99 | 3,45 | 2,97 |
| 7 | 5,65 | 4,94 | 4,30 | 3,73 | 3,21 |
| 9 | 6,06 | 5,32 | 4,64 | 4,02 | 3,46 |
| 11 | 6,50 | 5,71 | 4,99 | 4,32 | 3,73 |
| 13 | 6,97 | 6,12 | 5,35 | 4,65 | 4,01 |
| 15 | 7,44 | 6,55 | 5,73 | 4,99 | 4,32 |

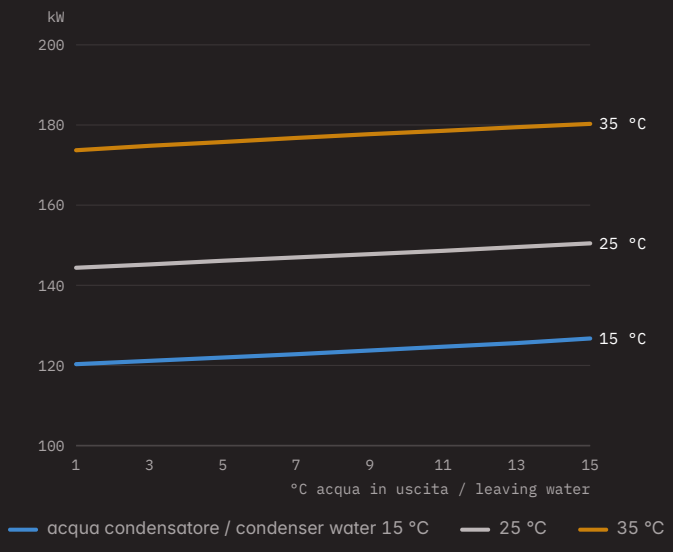
# Curve
# Curves

PROS1-W870-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT

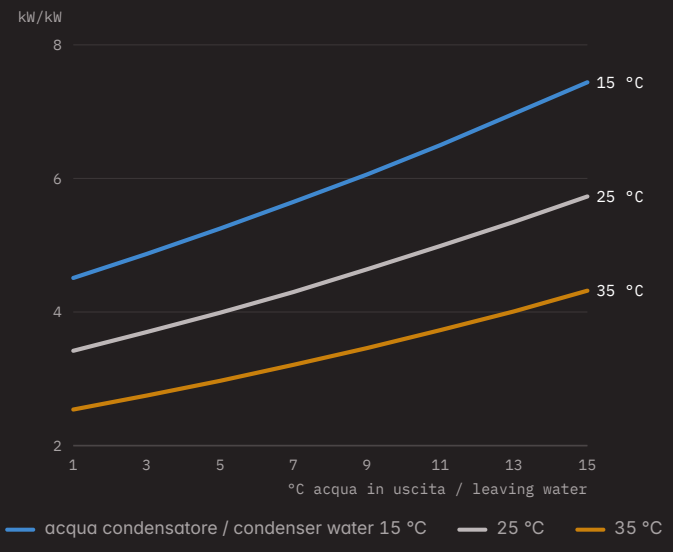
## Resa frigorifera / Cooling capacity




## Potenza assorbita / Power input




## EER / EER




Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

# Optional
# Options

PROS1-W870-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

## Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni
# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS | GWP | ODP | GRUPPO PED PED GROUP | LFL KG/M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1234ze(E) | trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO) | A2L | 1,37 | 0 | 2 | 0,303 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

| GAS | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027 | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027 | ALLEGATO ANNEX |
|---|---|---|---|---|
| R-1234ze(E) | 1,37 | ● | ● | II |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|---|---|---|
| 5 – 50 t $CO_2$ eq | 1 – 10 kg | 12 mesi / months |
| 50 – 500 t $CO_2$ eq | 10 – 100 kg | 6 mesi / months |
| ≥ 500 t $CO_2$ eq | ≥ 100 kg | 3 mesi / months |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t $CO_2$ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t $CO_2$ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS) | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t $CO_2$ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t $CO_2$ eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

# Note
## Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

# Parliamoci
## Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design